

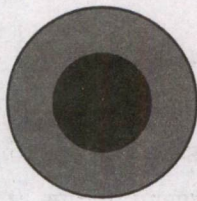
55. Which of the following forces is/are fundamental in nature ?

1. Gravitational force
2. Electromagnetic forces
3. Strong and weak nuclear forces

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

56. A spherical shell of outer radius R and inner radius $R/2$ contains a solid sphere of radius $R/2$ (see figure). The density of the material of the solid sphere is ρ and that of the shell is $\rho/2$. What is the average mass density of the larger sphere thus formed ?



- (a) $3\rho/4$
- (b) $9\rho/16$
- (c) $7\rho/8$
- (d) $5\rho/8$

57. The human eye is like a camera that has a lens with :

- (a) fixed focal length and fixed aperture size.
- (b) variable focal length and fixed aperture size.
- (c) fixed focal length and variable aperture size.
- (d) variable focal length and variable aperture size.

58. Under Article 371A of the Constitution of India, with respect to which of the following item(s) the Acts of the Parliament of India shall **not** apply to the State of Nagaland, unless the Legislative Assembly of the State of Nagaland by a resolution so decides ?

1. Religious or social practices of Nagas
2. Naga customary law and procedure
3. Ownership and transfer of land and its resources
4. Boundaries of Nagaland with other states

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

59. Under Article 191 of the Constitution of India, a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state if the person holds any office of profit under :

1. the Government of India.
2. any State Government.

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

60. निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं/प्रसंविदाओं पर विचार कीजिए :

1. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
2. महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय (कन्वेंशन)
3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा
4. शरणार्थियों पर अभिसमय (कन्वेंशन)

निम्नलिखित में से कौन-सा उपर्युक्त का सही कालानुक्रम (आदि से आरंभ करते हुए) है ?

- (a) 1, 4, 3, 2
- (b) 1, 2, 3, 4
- (c) 1, 3, 2, 4
- (d) 4, 1, 2, 3

61. दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) आधारभूत और भारी उद्योग सेक्टर का विकास
- (b) जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि
- (c) उपभोक्ता वस्तु सेक्टर का विस्तार
- (d) रोजगार के अवसरों का विस्तार

62. भारत में लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. उन सभी का विकास महाजनपदों की राजधानियों से दूर हुआ ।
2. प्रमुख नगर आवागमन मार्गों पर स्थित थे ।
3. इनमें से अनेक वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे ।

उपर्युक्त में से कितना/कितने कथन सही हैं/हैं ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) कोई नहीं

63. प्राचीन भारतीय शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में हैं ।
2. पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को उस क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंद-यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया ।
3. अधिकांश शिलालेखों में भव्य, अनन्य घटनाओं का उल्लेख है, और सामान्य कृषि पद्धतियों का उल्लेख नहीं है ।

उपर्युक्त में से कितना/कितने कथन सही हैं/हैं ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) कोई नहीं

64. बोरॉन (जो दो समस्थानिक रूपों ^{10}B और ^{11}B में विद्यमान होता है) का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान (संहति) 10.81 है । क्रमशः ^{10}B और ^{11}B की बहुलता क्या होगी (100 परमाणुओं के एक नमूने पर विचार कीजिए) ?

- (a) 19% और 81%
- (b) 81% और 19%
- (c) 38% और 62%
- (d) 62% और 38%

65. निम्नलिखित में से कौन-से, पोर्टलैंड सीमेंट के अनिवार्य घटक हैं ?

- (a) बालू, चूना, मिट्टी
- (b) सिलिका, ऐलुमिना, चूना
- (c) सिलिका, चूना, ग्रेफाइट चूर्ण (पाउडर)
- (d) बालू, ग्राफीन, मिट्टी